

Laboratorio di Ingegneria dell'Informazione - Modulo 3

A.A. 2025/2026

Trasformata Discreta di Fourier (DFT)

Parte 1: Spettro di un segnale sinusoidale. Consideriamo un vettore $x \in \mathbb{R}^N$ di lunghezza $N = 256$ i cui elementi sono i campioni, ottenuti con frequenza di campionamento $F_s = 8$ kHz, di un segnale sinusoidale avente ampiezza $V_0 = 1$ V e frequenza $f_0 = 2$ kHz. Abbiamo quindi

$$x[n] = \cos(2\pi f_0 n / F_s), \quad n = 0, 1, \dots, N - 1.$$

Sia $X \in \mathbb{C}^N$ il vettore ottenuto applicando la DFT al vettore x .

- Qual è il range di frequenze osservate dalla DFT?
- Qual è la risoluzione in frequenza della DFT, Δf ?
- A quale frequenza è associato l'elemento $X[k]$ ($k = 0, 1, \dots, N - 1$) di X ?

Scrivere un programma C che generi il vettore x , calcoli il vettore trasformato X e salvi gli elementi del vettore trasformato (indice k , frequenza $k \cdot \Delta f$, parte reale, parte immaginaria, modulo) in un file CSV "DFT.csv". Eseguire inoltre il plot del modulo degli elementi del vettore X in funzione della frequenza.

- A quali frequenze si osservano i picchi nello spettro?
- Perché è presente un picco alla frequenza di 6 kHz?

Parte 2: Spettro di un segnale sinusoidale con "spectral leakage". Scrivere un programma C identico al precedente, assumendo però frequenza $f_0 = 2015$ Hz. Eseguire nuovamente il plot del modulo degli elementi del vettore X in funzione della frequenza.

- Quanto vale il rapporto $f_0 / \Delta f$ nel caso precedente e in questo caso?
- Come è cambiato lo spettro a fronte di una piccola variazione della frequenza f_0 ?

Il fenomeno, noto come "spectral leakage", consiste in una dispersione dell'energia tra frequenze adiacenti e si verifica quando f_0 non coincide con una delle frequenze discrete $k \cdot \Delta f$.

Homework: Segnale DTMF. I segnali DTMF (dual-tone multi-frequency) sono segnali in banda audio generati alla pressione dei tasti sulla tastiera telefonica. Ad ogni tasto corrisponde un segnale DTMF costituito dalla somma di due sinusoidi le cui frequenze (in Hz) sono riportate nella tabella seguente:

	1209	1336	1477	1633
697	1	2	3	A
770	4	5	6	B
852	7	8	9	C
941	*	0	#	D

Le frequenze sono organizzate in due gruppi: quattro frequenze di riga e quattro frequenze di colonna. Ad esempio, il tasto "1" corrisponde alla coppia di frequenze (697 Hz, 1209 Hz), dove 697 Hz è la frequenza di riga e 1209 Hz quella di colonna.

I file "dtmf_1.wav", "dtmf_2.wav" e "dtmf_3.wav", forniti dal docente, contengono tre segnali DTMF in formato WAV (WAV), un formato standard per memorizzare audio digitale. I file WAV forniti, in particolare, utilizzano una codifica detta PCM: il segnale è rappresentato come una sequenza di campioni ottenuti tramite conversione A/D e quantizzazione e memorizzati senza compressione. Il file WAV contiene un header, che riporta informazioni come frequenza di campionamento, numero di

canali e numero di bit per campione, seguito dai campioni audio digitali. La frequenza di campionamento utilizzata nei file forniti è $F_s = 8$ kHz.

Scrivere un programma C che calcoli la DFT dei primi $N = 256$ campioni audio del file “dtmf_1.wav” e salvi gli elementi del vettore trasformato (indice q , frequenza $k \cdot \Delta f$, parte reale, parte immaginaria, modulo) in un file CSV “dtmf.csv”. Eseguire il plot del modulo degli elementi del vettore trasformato in funzione della frequenza (nel range da 0 a $F_s/2$) e stabilire a quale tasto corrisponde il segnale DTMF analizzato. Ripetere l’esperimento per i file “dtmf_2.wav” e “dtmf_3.wav”.

Per aprire in C il file WAV e leggere da esso i campioni audio, utilizzare nel main il seguente codice C, al termine del quale il vettore x contiene gli elementi del vettore da trasformare¹.

```
char filename[256];
FILE *fp;
int16_t sample;

printf("Inserire il nome del file WAV: ");
scanf("%255s", filename);

fp = fopen(filename, "rb");
if (fp == NULL) {
    printf("Errore apertura file\n");
    return 1;
}

/* Salta all'inizio dei dati audio (header di lunghezza 44 byte) */
fseek(fp, 44, SEEK_SET);

for (int k = 0; k < N; k++) {
    if (fread(&sample, sizeof(int16_t), 1, fp) != 1) {
        printf("Numero di campioni audio insufficiente\n");
        fclose(fp);
        return 1;
    }
    x[k] = sample / 32768.0;
}

fclose(fp);
```

Modifica facoltativa: il programma C legge il file WAV e determina in modo automatico il tasto che corrisponde al segnale. Per fare questo, è sufficiente determinare a priori gli indici degli elementi di X che corrispondono alle frequenze di riga e gli indici che corrispondono alle frequenze di colonna. Il programma C calcola la DFT e determina la coppia (frequenza di riga, frequenza di colonna) con i valori più grandi del modulo della DFT.

¹ Questo codice funziona solo con file WAV aventi il seguente formato: header a 44 Byte, audio mono, codifica audio PCM con 16 bit per campione.